

# INFORME ADAM: INDICADORES Y MÉTRICAS DE CIBERSEGURIDAD EN ESPAÑA

## Análisis Comparativo de Riesgos Aplicados (2024-2025) con Perspectiva Global

### RESUMEN EJECUTIVO

#### Consorcio de Científicos de Datos y Estrategas de Ciberseguridad

En el período 2024-2025, España experimenta un aumento sostenido de ciberamenazas y vulnerabilidades con proyecciones de riesgo crítico. Este informe sintetiza indicadores clave de ciberseguridad nacional dentro de un contexto regulatorio europeo de transformación normativa (NIS2, Ley de Ciberresiliencia) y amenazas patrocinadas por estados de sofisticación creciente.

#### Hallazgos Críticos:

- España gestionó **97.348 incidentes cibernéticos en 2024** (+16,6% interanual)
- **248,1 millones de cuentas vulneradas históricamente** (5º país global; 51 por 1.000 habitantes)
- Riesgo de ataque exitoso a infraestructura crítica: **>60% en 5 años**
- Madurez de ciberseguridad empresarial: **desigual**, con carencias en respuesta a incidentes e ISO 27001
- Transposición NIS2 en España: **aún pendiente** (sin fecha clara a mayo 2025)
- Marco regulatorio: Ley de Ciberresiliencia en vigor (10 dic 2024); aplicación total 11 dic 2027

## 1. INDICADORES NACIONALES DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑA (2024-2025)

### 1.1 Volumen de Incidentes y Detecciones

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), principal autoridad de respuesta a incidentes en España, reportó en 2024:

| Métrica                              | 2024           | 2023    | Variación |
|--------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| Incidentes gestionados               | 97.348         | 83.517  | +16,6%    |
| Ciudadanía afectada                  | 65.808 (67,6%) | ~56.600 | +16,3%    |
| Empresas afectadas                   | 31.540 (32,4%) | ~26.917 | +17,2%    |
| Sistemas vulnerables detectados      | 183.851        | N/A     | Proactivo |
| Consultas 017 (Ayuda Ciberseguridad) | 98.546         | 80.653  | +21,8%    |

**Análisis:** El incremento consistente de incidentes refleja tanto una mayor superficie de ataque como creciente sofisticación de amenazas. La detección proactiva de 183.851 sistemas vulnerables indica capacidad mejorada de vigilancia defensiva, aunque aún represente una fracción del ecosistema digital español.

## 1.2 Distribución de Amenazas Principales

Las amenazas más prevalentes en España 2024 agrupan el 96% de incidentes reportados:

| Tipo de Amenaza                  | Volumen | % del Total | Tendencia      |
|----------------------------------|---------|-------------|----------------|
| Phishing                         | 21.571  | 24,4%       | Estable        |
| Malware                          | 42.136  | 43,2%       | +43,2% YoY     |
| Fraude Online                    | 38.000+ | 43,1%       | Variado        |
| Intrusiones/Acceso No Autorizado | 7.470   | 8,5%        | Enfocado en OT |
| E-commerce Fraudulento           | 2.122   | 2,4%        | Fragmentado    |

**Vector de Ataque Principal:** Correo electrónico y redes sociales (60% de casos iniciales); escalada lateral hacia sistemas OT/SCADA mediante credenciales válidas y "living off the land" tactics.

## 1.3 Impacto por Sector Empresarial

Los sectores más afectados en 2024 presentan vulnerabilidades diferenciadas:

| Sector                     | Incidentes        | Contexto Crítico                  |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Industrial (Manufacturero) | 986 (33,9%)       | Malware OT, cadena suministro     |
| Consultoría                | 334               | Espionaje corporativo             |
| Financiero                 | 228               | Ataques sofisticados selectivos   |
| Retail                     | Liderazgo europeo | +178% ransomware vs 2023          |
| Salud/Educación (RedIRIS)  | 1.673             | Interrupción servicios esenciales |

## 1.4 Consecuencias Económicas Documentadas

Las pérdidas financieras por ciberataques en Europa alcanzaron **8.000 millones €/año**. En España:

- 63% de incidentes generaron pérdidas >940.000 €
- 38% de empresas atacadas: fraude por desvío de pagos
- 27% de empresas: deterioro marca/reputación
- 24% de empresas: pérdida de clientes
- Ingresos e-commerce español 2024: 32.580 millones € (32,6M usuarios activos)

## 2. INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y OPERADORES ESENCIALES

### 2.1 Nivel de Riesgo en CRITIS

España identificó **18 sectores críticos y esenciales** bajo supervisión NIS2:

| Sector Crítico     | % de Incidentes | Amenaza Principal            | Estado Madurez |
|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| Energía            | 9%              | Destructiva, OT/SCADA        | Mejorando      |
| Agua               | 18,33%          | Volt Typhoon (China)         | Vulnerable     |
| Transporte         | 22,08%          | Sabotaje, espionaje          | Mejorando      |
| TIC                | 25,00%          | Supply chain, IA             | Avanzado       |
| Telecomunicaciones | >10%            | Infraestructura conectividad | Avanzado       |

**Incidentes en Operadores Esenciales 2024: 341** (gestión INCIBE/sectorial)

## 2.2 Estimación de Riesgo Residual

Análisis de ciberinteligencia (Zerod/Cipher x63 Unit):

- Probabilidad de ataque exitoso a infraestructura crítica: 60%+ en 5 años
- Aumento de ataques a CRITIS 2024: +43% vs 2023
- Actores patrocinados por estados enfocados en OT/SCADA (permanencia 5+ años sin detectar)

## 3. COMPARATIVA GLOBAL: ESPAÑA EN CONTEXTO INTERNACIONAL

### 3.1 Posicionamiento Según Global Cybersecurity Index (GCI 2024)

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) clasificó a España en:

#### Tier 1 (T1) - "Modelo a Seguir"

Evaluación según 5 Pilares:

- ✓ Marco legal (fortaleza)
- ✓ Medidas técnicas (robusto)
- ✓ Medidas organizacionales (establecidas)
- ✓ Desarrollo de capacidades (significativo)
- ✓ Cooperación (activa)

**Posición Global:** 46 países en T1; 105 países en T3-T4 (brecha significativa de capacidad)

### 3.2 España en Incidentes Globales

| Ranking                            | Métrica                 | Posición                   | Volumen |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|
| Filtraciones de datos (acumulado)  | 5º país                 | 248,1M cuentas             |         |
| Ransomware (H2 2024)               | 8º país                 | 107 ataques                |         |
| Densidad de vulneración            | 51 por 1.000 habitantes | Preocupante en contexto UE |         |
| Ataques semanales por organización | 2.024                   | +16% YoY                   |         |
| Ataques a retail (Europa 2024)     | Entre TOP 5             | +178% ransomware           |         |

### 3.3 Benchmarking de Amenazas

Actores de amenaza enfocados en infraestructura crítica y sectores españoles:

| Actor                  | Origen          | Técnicas 2024-2025                                    | Objetivo Prioritario             |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Volt Typhoon           | China           | SOHO routers, "living off land", persistencia 5+ años | CRITIS energía, agua, transporte |
| Berserk Bear/Dragonfly | Rusia           | OT/SCADA, wiper destructivo                           | Energía, telecomunicaciones      |
| Lazarus Group          | Corea del Norte | Spear-phishing, ofertas empleo falsas, WeaselStore    | Finanzas, inversores cripto      |
| APT33/Elfin            | Irán            | Sabotaje infraestructura                              | Energía                          |
| GRAPHITE               | Europa del Este | Sabotaje, espionaje                                   | Diversos                         |

## 4. MARCO REGULATORIO: TRANSICIÓN NORMATIVA (2024-2025)

### 4.1 Directiva NIS2 - Estado de Transposición en España

**Situación a mayo 2025:** Transposición pendiente sin fecha de publicación

| País          | Estado                                        | Predicción             |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| España        | Pendiente                                     | Sin claridad normativa |
| Alemania      | Retrasado                                     | Otoño/invierno 2025    |
| Francia       | Adoptado Senado                               | Antes julio 2025       |
| Implementados | Grecia, Letonia, Rumania, Eslovaquia, Hungría | Completo               |

**Impacto:** +160.000 entidades cubiertas en UE (>50 empleados o >10M € facturación); España sin ley nacional completa

#### **Requisitos Clave NIS2:**

- Evaluación y gestión de riesgos (NIST, FAIR, ISO 27001-compatible)
- Notificación de incidentes: 24h inicial, 72h preliminar, 30d informe completo
- Sanciones: hasta 10M € o 2% facturación anual
- Responsabilidad ejecutiva directa (CISOs con autoridad)

#### **4.2 Ley de Ciberresiliencia (Cyber Resilience Act - CRA)**

**En vigor: 10 diciembre 2024 | Aplicación total: 11 diciembre 2027**

Requisitos para productos con elementos digitales:

- Marcado CE obligatorio
- Gestión de vulnerabilidades durante ciclo de vida
- Notificación CISA/autoridades: 24h
- Soporte de vulnerabilidades: 5 años mínimo

#### **Sanciones escalonadas:**

- Más graves: 15M € o 2,5% facturación anual
- Incumplimiento parcial: 10M € o 2%
- Información inexacta: 5M € o 1%

#### **4.3 Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Español**

Cumplimiento obligatorio para administración pública; compatible y acelerador de NIS2. Incluye:

- Análisis de riesgos sistematizado
- Categorización de activos (disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad, trazabilidad)
- Políticas de seguridad diferenciada
- Auditorías internas periódicas

#### **4.4 Nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad**

**Iniciada:** Mayo 2025 (Consejo Seguridad Nacional)

**Inversión:** 1.157 millones € 2025+

**Objetivo:** Consolidar España como hub ciberseguridad europeo

Elementos clave:

- Creación Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC)
- Plataforma centralizada notificación incidentes
- Refuerzo IA en detección amenazas
- Colaboración academia-industria-gobierno

## 5. INDICADORES Y MÉTRICAS DE MADUREZ CIBERSEGURIDAD

### 5.1 Marco NIST CSF 2.0 (Funciones Básicas)

España implementa progresivamente seis funciones de gobernanza cibernética:

| Función          | Descripción                                    | Madurez España |
|------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Gobernar (GV)    | Estrategia, políticas, gobernanza riesgos      | Avanzada       |
| Identificar (ID) | Inventario activos, amenazas, vulnerabilidades | Avanzada       |
| Proteger (PR)    | Controles preventivos, cifrado, acceso         | Avanzada       |
| Detectar (DE)    | Detección anomalías, análisis incidentes       | Mejorando      |
| Responder (RS)   | Planes respuesta, mitigación                   | Débil en pymes |
| Recuperar (RC)   | Planes continuidad, RTO/RPO                    | Fragmentado    |

Niveles NIST: Parcial (1) → Informado Riesgo (2) → Repetible (3) → Adaptativo (4)

### 5.2 Madurez ISO 27001 y Certificaciones en España

Situación 2025-2026:

- Gobierno: **amplia implantación** políticas formales, análisis riesgos
- Respuesta incidentes: **carencia crítica** (comités seguridad débiles)
- **ISO 27001**: Adopción desigual; predomina en grandes empresas
- **ENS**: Obligatorio sector público; voluntario privado (baja adopción fuera crítica)
- **44,2% de empresas** prevé aumentar inversión ciberseguridad 2026

### 5.3 Cuantificación de Riesgos: Metodologías Aplicadas

**FAIR (Factor Analysis of Information Risk)**: Único modelo cuantitativo estándar internacional

Estructura FAIR para España:

1. **Identificar escenarios de pérdida** (amenaza, activo, evento)
2. **Descomposición en parámetros cuantitativos** (TEF, TCap, RS)
3. **Estimación de frecuencia y severidad**
4. **Agregación en pérdida económica esperada** (ALE/EALE)

**Ejemplo aplicativo:**

- Probabilidad moderada brecha datos bancarios: 50% riesgo >\$5M anuales
- Exposición al riesgo: vulnerabilidades × tasa explotación × coste promedio
- KPI de eficacia: MTTR (Mean Time To Respond), MTDD (Mean Time To Detect)

## 6. ANÁLISIS DE DEBILIDADES ESTRUCTURALES Y BRECHAS

### 6.1 Brecha de Capacidad Cibernética

Desafíos identificados en 2024-2025:

| Brecha                    | Descripción                                        | Impacto                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cualificación profesional | Escasez de CISOs, especialistas OT/SCADA           | Respuesta lenta, gaps técnicos      |
| Inversión diferenciada    | Grandes empresas vs pymes (disparidad 3-5x)        | Vulnerabilidad sectorial asimétrica |
| Concienciación            | 84% pymes sufrió intentos ataque 2024              | Falta entrenamiento continuado      |
| Respuesta incidentes      | 36% de organizaciones sin planes coordinados DR/CR | RTO/RPO no optimizado               |
| Cumplimiento normativo    | Desconocimiento NIS2/DORA/CRA en pymes             | Riesgo legal y operacional          |

### 6.2 Puntos Críticos Regulatorios

- NIS2 transposición sin fecha: Gap de 7+ meses post-18 octubre 2024
- Responsabilidad ejecutiva unclear: Directivos sin claridad sobre obligaciones
- Centro Nacional Ciberseguridad: Aún en creación (lentitud gobierno)
- Integración de herramientas: 34% de organizaciones no coordinan DR/CR

## 7. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS POR STAKEHOLDER

### 7.1 Para Administración Pública

1. Acelerar transposición NIS2 (timeline: Q2 2025 máximo)
2. Operacionalizar Centro Nacional Ciberseguridad con autoridad clara
3. Invertir en I+D ciberseguridad y IA defensiva
4. Mandatar auditorías periódicas CRITIS con sanciones por incumplimiento
5. Establecer shared intelligence platform con operadores esenciales

### 7.2 Para Empresa Privada (Especialmente Crítica)

6. Realizar evaluación FAIR + NIST CSF 2.0 en todos activos críticos
7. Implementar planes RTO/RPO documentados (máximo 24-72 horas)
8. Certificar ISO 27001 o ENS dentro de 12 meses
9. Nombrar CISO con autoridad ejecutiva y presupuesto propio
10. Establecer SOC o contratar MDR/XDR managed para detección 24/7

### 7.3 Para Pymes y Autónomos

11. Participar en programas INCIBE de concienciación
12. Implementar básicos (MFA, backups, EDR) antes de inversiones avanzadas
13. Revisar contratos proveedores por cláusulas ciberseguridad
14. Documentar incidentes para cumplir NIS2 futuro
15. Acceder a seguros cibernéticos con cobertura DR/CR

## 8. PERSPECTIVAS 2025-2026 Y RECOMENDACIONES CONTINUAS

### 8.1 Amenazas Emergentes Predichas

- APT con IA generativa: Spear-phishing más sofisticado, deepfakes
- IoT como vector principal: 32 mil millones dispositivos previstos 2030
- Alianzas hacktivistas: Cooperación estados + grupos activistas
- BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver): +23% técnica 2024; expansión predicha
- Quantum computing: Post-quantum cryptography (NIST FIPS 203, ML-KEM)

### 8.2 Tendencias Positivas

- Aumento de consultas preventivas (+21,8%) indica mayor concienciación
- Madurez sector público (+80% evaluaciones riesgos vs 20% en 2017)
- Cooperación público-privada mejorada
- Inversión empresarial creciente (+44% planea aumentar 2026)

## 9. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS

**España se posiciona como modelo (Tier 1) en ciberseguridad global**, pero enfrenta desafíos críticos de implementación operativa, especialmente en respuesta a incidentes y continuidad de negocio. La brecha normativa con NIS2 genera riesgo de incumplimiento post-transposición.

### Indicadores clave para 2026:

- Transposición NIS2 completada y vigente
- Reducción de RTO/RPO en infraestructura crítica a máximo 72h
- 70%+ de empresas CRITIS con ISO 27001 o certificación equivalente
- Operación Centro Nacional Ciberseguridad con plataforma notificación activa
- Disminución de incidentes no detectados mediante IA defensiva

**Riesgo residual:** Sin medidas aceleradas, probabilidad de incidente crítico en CRITIS permanece >60% en horizonte 5 años, con impacto cascada en economía y servicios esenciales.



## REFERENCIAS FUENTES PRIMARIAS

- INCIBE (2025). Balance de Ciberseguridad 2024
- ENISA (2024-2025). Informes NIS360 y European Cybersecurity Landscape
- UIT (2024). Global Cybersecurity Index
- NIST (2023-2024). Cybersecurity Framework 2.0
- Comisión Europea. Directiva NIS2 y Reglamento Ciberresiliencia
- CCN-CERT. Informes Ciberamenazas y Tendencias 2024-2025
- Cipher x63 Unit / Zerod. Análisis de Infraestructuras Críticas España
- ONTSI/Administración Electrónica. Indicadores Ciberseguridad Nacional

**Fecha:** Enero 2026

**Clasificación:** Uso Estratégico - Ejecutivos/Decisores

**Próxima Revisión:** Junio 2026

*Aviso: Este informe sintetiza datos públicos de fuentes académicas, gubernamentales e institucionales. Uso exclusivamente para propósitos de gobernanza, cumplimiento normativo y planeamiento estratégico.*